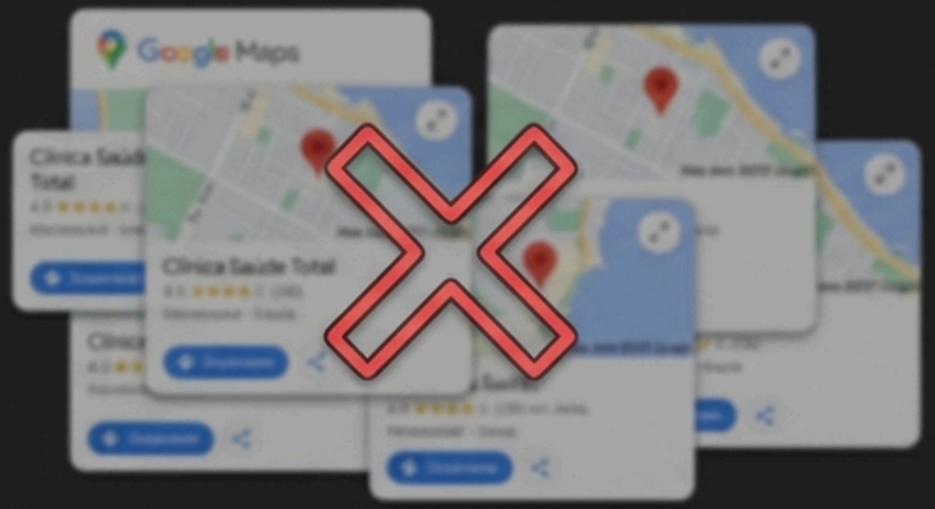
Google Maps Leads Automation

Arquitetura de Extração de Dados e Orquestração de Workflows

Engenharia de Dados | Python | n8n | Selenium

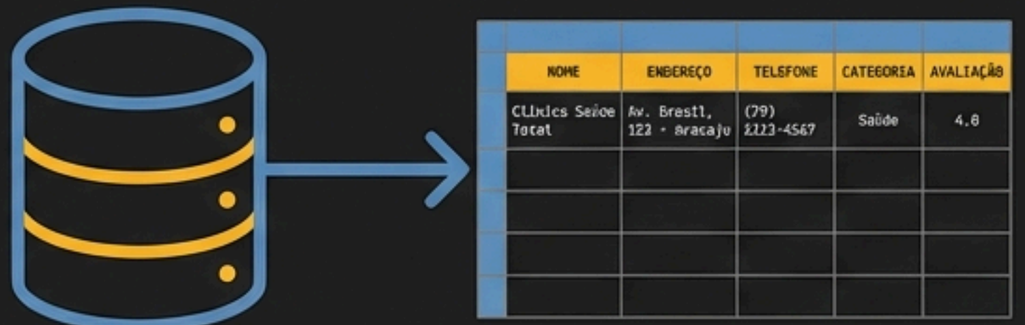
Da Pesquisa Bruta à Inteligência de Negócios

O Desafio



Extração manual é lenta. Dados públicos são ricos, mas não estruturados.

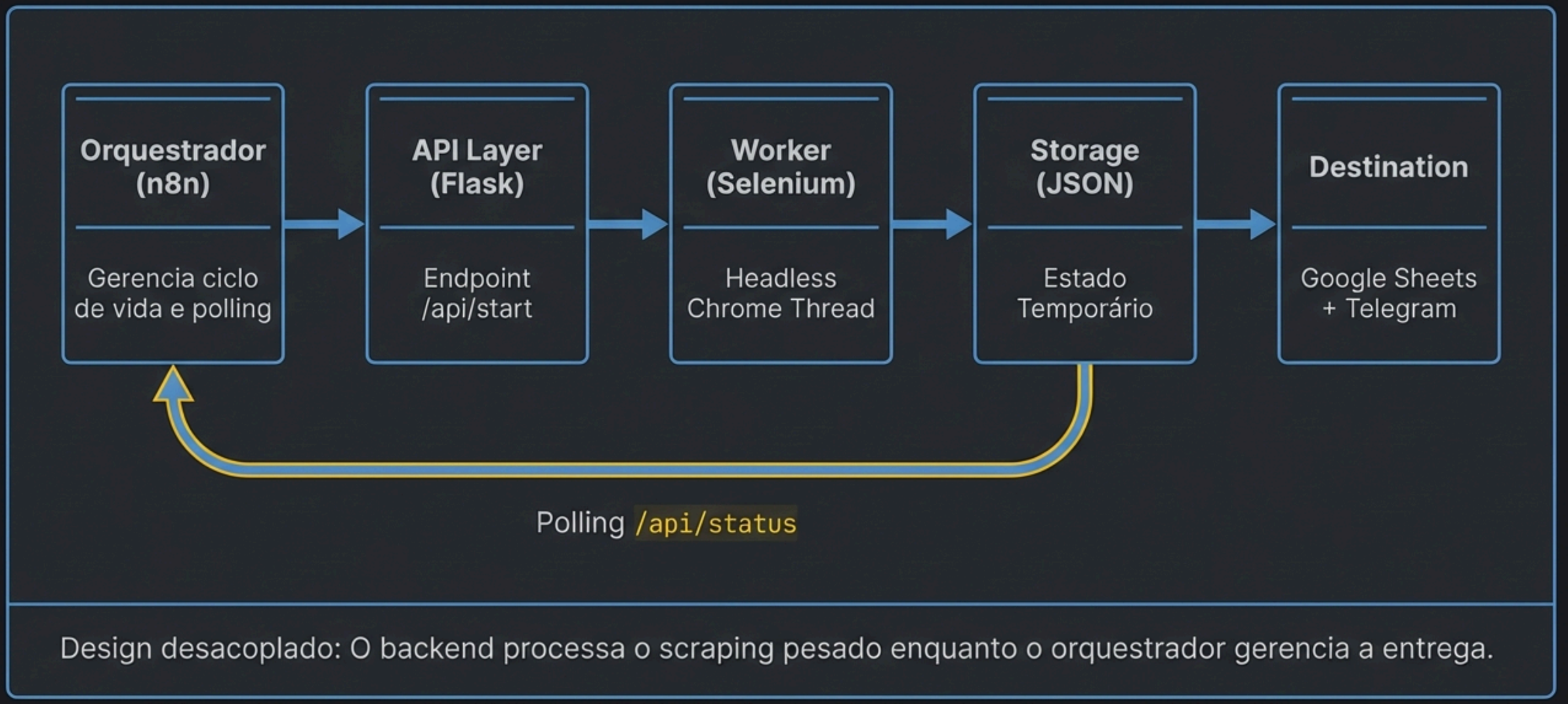
A Solução



Pipeline automatizado. Query dinâmica transforma 'Clínica em Aracaju' em base enriquecida.

INPUT: Query de Pesquisa > PROCESS: Headless Parsing > OUTPUT: Dataset Estruturado

Arquitetura da Solução



Design desacoplado: O backend processa o scraping pesado enquanto o orquestrador gerencia a entrega.

Backend e API Design: Processamento Assíncrono

```python
@app.route('/api/start', methods=['POST'])
def start_scraping():
    queries = dados['queries']
    requisicao_id = str(uuid.uuid4())

    # Inicia scraping em background thread
    thread = threading.Thread(
        target=processo_de_scraping_em_background,
        args=(requisicao_id, queries)
    )
    thread.daemon = True
    thread.start()

    return jsonify({
        "requisicao_id": requisicao_id,
        "status": "Processamento iniciado"
    }), 202
```

O Desafio: Scraping massivo excede timeouts HTTP padrão.

A Solução: Uso de `threading` para execução em background.

Fluxo: API retorna HTTP 202 (Accepted) imediatamente, liberando o cliente para fazer polling.

Web Scraping Avançado e Configuração do Driver

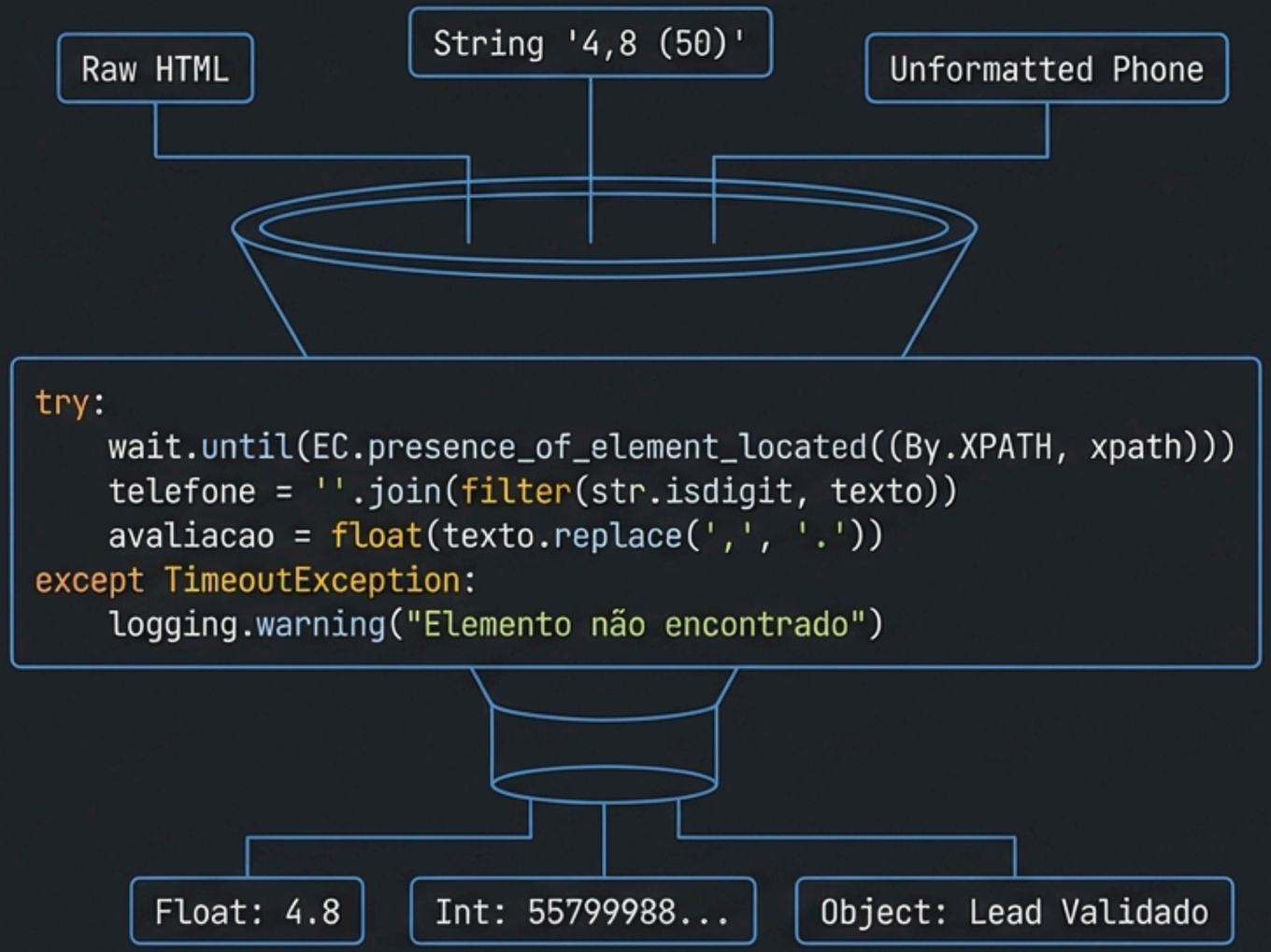
```
chrome_options.add_argument("--headless")
chrome_options.add_argument("--no-sandbox")
chrome_options.add_argument("--disable-dev-shm-usage")
chrome_options.add_argument("--disable-devs")
# Otimização para ambientes Docker/Linux
```

Headless:Execução sem interface gráfica para performance.

```
while True:
    driver.execute_script("window.scrollTo(0,
    document.body.scrollHeight);");")
    nova_altura = driver.execute_script("return
    document.body.scrollHeight")
    if nova_altura == altura_anterior:
        break # Fim da lista
```

SPA Logic: Injeção de JS para carregar conteúdo dinâmico.

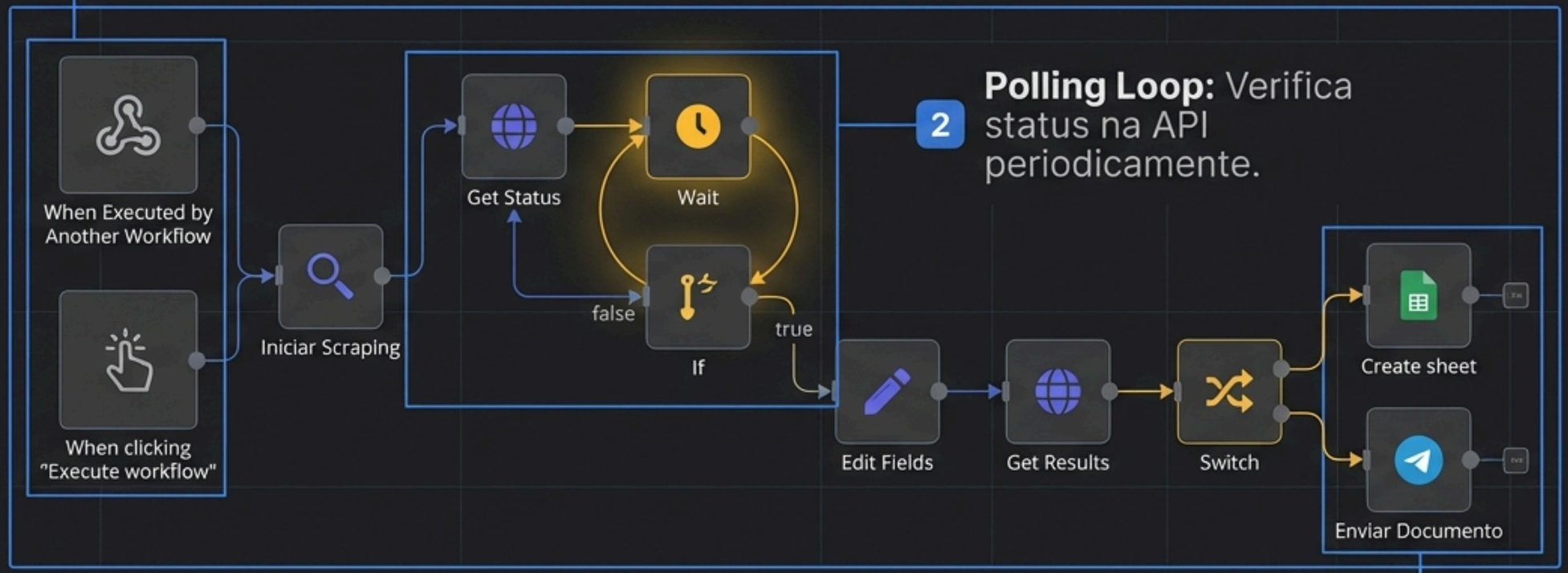
Extração, Sanitização e Resiliência



1. **Robustez**: `WebDriverWait` evita erros de carregamento.
2. **Sanitização**: Limpeza de strings e conversão de tipos.
3. **Compliance**: Clique automático em banners de consentimento.

Orquestração do Fluxo no n8n

1 **Webhook Trigger:** Inicia o processo.



2 **Polling Loop:** Verifica status na API periodicamente.

3 **Entrega:** Exporta para Google Sheets e Telegram.

Observabilidade e Logging em Tempo Real

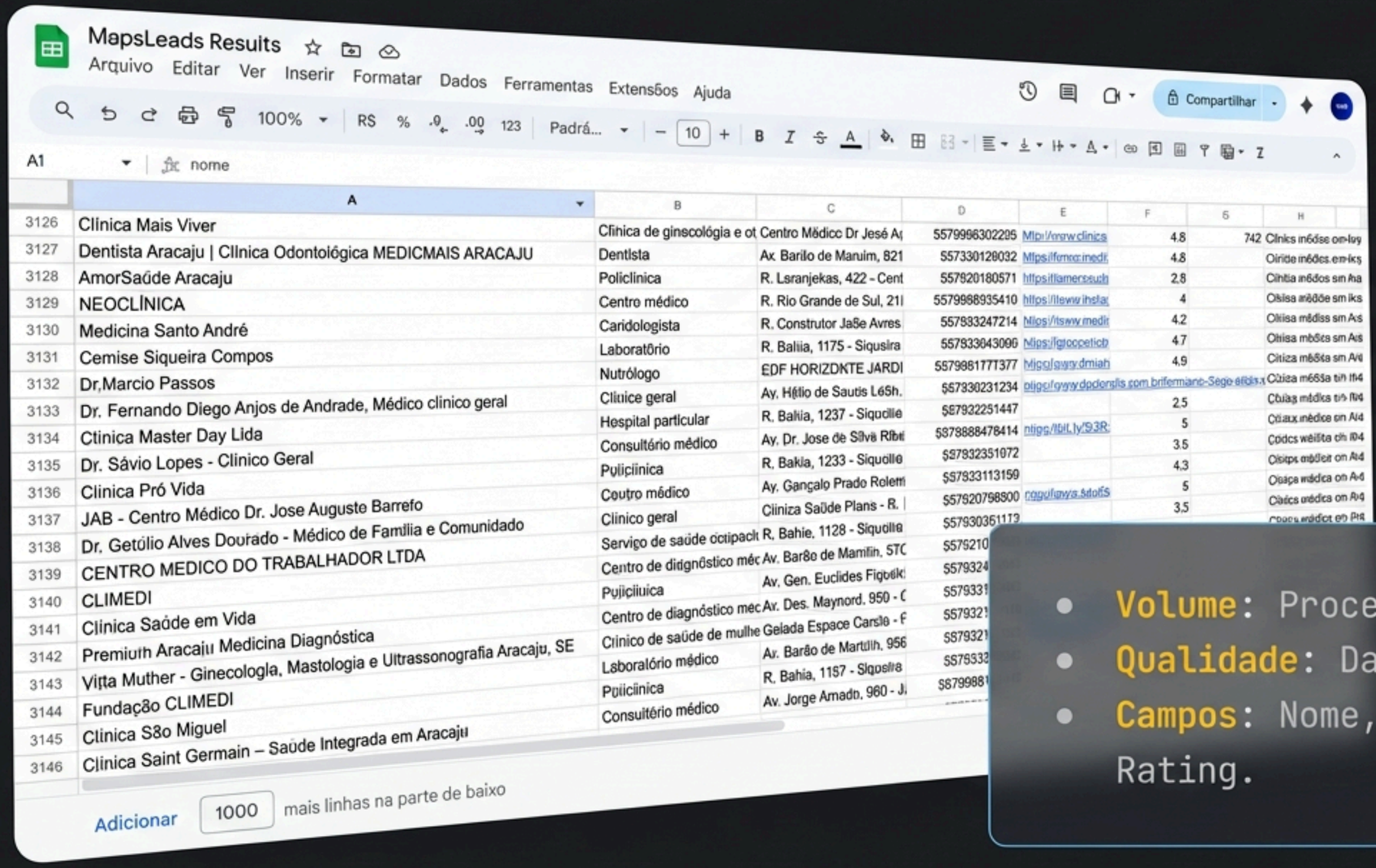
Lines: 100 | Find in logs

```
2026-02-07 09:09:41,459 - INFO - Coletando dados do resultado 43/55...
2026-02-07 09:10:05,569 - INFO - Dados extraídos para: Clínica Master Day Ltda
2026-02-07 09:10:05,570 - INFO - Coletando dados do resultado 44/55...
2026-02-07 09:10:20,041 - INFO - Dados extraídos para: Dr. Sávio Lopes - Clínico Geral
2026-02-07 09:10:20,042 - INFO - Coletando dados do resultado 45/55...
2026-02-07 09:10:43,550 - INFO - Dados extraídos para: Clínica Pró Vida
2026-02-07 09:10:43,550 - INFO - Coletando dados do resultado 46/55...
2026-02-07 09:11:08,064 - INFO - Dados extraídos para: JAB - Centro Médico Dr. José Augusto Barreto
2026-02-07 09:11:08,064 - INFO - Coletando dados do resultado 47/55...
2026-02-07 09:11:22,604 - INFO - Dados extraídos para: Dr. Getúlio Alves Dourado - Médico de Família e Comunidade
2026-02-07 09:11:22,605 - INFO - Coletando dados do resultado 48/55...
2026-02-07 09:11:46,480 - INFO - Dados extraídos para: CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA
2026-02-07 09:11:46,481 - INFO - Coletando dados do resultado 49/55...
2026-02-07 09:12:00,282 - INFO - Dados extraídos para: CLIMEDI
2026-02-07 09:12:00,283 - INFO - Coletando dados do resultado 50/55...
2026-02-07 09:12:28,143 - INFO - Dados extraídos para: Clínica Saúde em Vida
2026-02-07 09:12:28,144 - INFO - Coletando dados do resultado 51/55...
2026-02-07 09:12:52,759 - INFO - Dados extraídos para: Premium Aracaju Medicina Diagnóstica
2026-02-07 09:12:52,761 - INFO - Coletando dados do resultado 52/55...
2026-02-07 09:12:57,169 - INFO - Dados extraídos para: Vitta Mulher - Ginecologia, Mastologia e Ultrassonografia Aracaju, SE
2026-02-07 09:12:57,174 - INFO - Coletando dados do resultado 53/55...
2026-02-07 09:13:12,108 - INFO - Dados extraídos para: Fundação CLIMEDI
2026-02-07 09:13:12,108 - INFO - Coletando dados do resultado 54/55...
2026-02-07 09:13:36,497 - INFO - Dados extraídos para: Clínica São Miguel
2026-02-07 09:13:36,498 - INFO - Coletando dados do resultado 55/55...
2026-02-07 09:13:59,887 - INFO - Dados extraídos para: Clínica Saint Germain - Saúde Integrada em Aracaju
2026-02-07 09:14:00,725 - INFO - WebDriver encerrado para a consulta atual.
2026-02-07 09:14:00,816 - INFO - Dados salvos com sucesso em '/app/requisicoes_data/a99abfa5-ea48-486d-a151-fe1476de5dd2_leads.json'.
                                 55 novos leads adicionados para a consulta 'Clínica médica em Aracaju'.
2026-02-07 09:14:00,817 - INFO - Dados salvos com sucesso em '/app/requisicoes_data/a99abfa5-ea48-486d-a151-fe1476de5dd2_status.json'.
2026-02-07 09:14:00,817 - INFO - Processo de scraping para a requisição a99abfa5-ea48-486d-a151-fe1476de5dd2 concluído.
2026-02-07 09:14:00,819 - INFO - Dados salvos com sucesso em '/app/requisicoes_data/a99abfa5-ea48-486d-a151-fe1476de5dd2_status.json'.
```

Key Observability Metrics

1. **Monitoramento:** Logs granulares de cada etapa (Início, Extração, Fim).
2. **Feedback:** Rastreamento visual "Coletando dados do resultado X/Y".
3. **Segurança:** Persistência de estado em JSON para recuperação de falhas.

Resultados: Dados Estruturados para Tomada de Decisão



	A	B	C	D	E	F	G	H
3126	Clínica Mais Viver	Clínica de ginecológia e ot	Centro Médico Dr Jesé A	5579996302295	https://www.clinica	4.8	742	Clínica médica em Ara
3127	Dentista Aracaju | Clínica Odontológica MEDICMAIS ARACAJU	Dentista	Av. Barão de Maruim, 821	557330129032	https://fmoc.medi	4.8		Clínica médica em Ara
3128	AmorSaúde Aracaju	Policlínica	R. Lsranjekas, 422 - Cent	557920180571	https://lamersouth	2.8		Clínica médica em Ara
3129	NEOCLÍNICA	Centro médico	R. Rio Grande de Sul, 21	5579968935410	https://www.insta	4		Clínica médica em Ara
3130	Medicina Santo André	Caridologista	R. Construtor Jaše Avres	557933247214	https://www.medi	4.2		Clínica médica em Ara
3131	Cemise Siqueira Compos	Laboratório	R. Baliia, 1175 - Siqusira	557933043096	https://gtocpetich	4.7		Clínica médica em Ara
3132	Dr,Marcio Passos	Nutrólogo	EDF HORIZDKTE JARDI	5579981777377	https://www.dmiah	4.9		Clínica médica em Ara
3133	Dr. Fernando Diego Anjos de Andrade, Médico clinico geral	Clínice geral	Ay. Hátio de Sautis L65h.	$57930231234	plgcufqwyy.dpdcnslis.com.brifermanc-Sego-elédx.x			Clínica médica em Ara
3134	Ctinica Master Day Lida	Hespital particular	R. Bakia, 1237 - Siqucille	$57922251447		2.5		Clínica médica em Ara
3135	Dr. Sávio Lopes - Clinico Geral	Consultério médico	Ay. Dr. Jose de Silvá Ribe	$578888478414	ntigs/tbIL.ly/S3R:	5		Clínica médica em Ara
3136	Clinica Pró Vida	Puliçlinica	R. Bakia, 1233 - Siqucille	$57932351072		3.5		Clínica médica em Ara
3137	JAB - Centro Médico Dr. Jose Auguste Barrefo	Coutro médico	Ay. Gançalo Prado Rolem	$57933113159		4.3		Clínica médica em Ara
3138	Dr. Getúlio Alves Dourado - Médico de Família e Comunidado	Clínico geral	Cliniza Saúde Plans - R.	$57920798800	rogufqwys.sdofS	5		Clínica médica em Ara
3139	CENTRO MEDICO DO TRABALHADOR LTDA	Serviço de saúde ocupacl	R. Bahie, 1128 - Siqucille	$57930351173		3.5		Clínica médica em Ara
3140	CLIMEDI	Centro de diagnóstico méc	Av. Barão de Mamlin, 57C	$579210				
3141	Clínica Saúde em Vida	Puliçlinica	Av, Gen. Euclides Figoski	$579324				
3142	Premiuth Aracaju Medicina Diagnóstica	Centro de diagnóstico méc	Av. Des. Maynord, 950 - C	$57933				
3143	Vitta Muther - Ginecologia, Mastologia e Ultrassonografia Aracaju, SE	Clínico de saúde de mulhe	Gelada Espace Carsle - F	$57932				
3144	Fundação CLIMEDI	Laboralório médico	Av. Barão de Martdih, 956	$57932				
3145	Clínica S8o Miguel	Puliçlinica	R. Bahia, 1157 - Siqusira	$57933				
3146	Clínica Saint Germain – Saúde Integrada em Aracaju	Consultério médico	Av. Jorge Amado, 960 - J	$5799881				

- **Volume**: Processamento em lote.
- **Qualidade**: Dados padronizados.
- **Campos**: Nome, Endereço, Contato, Rating.

Stack Tecnológico



Linguagem:
Python 3



Framework:
Flask API



Automation:
Selenium
WebDriver



Orchestration:
n8n



Output:
Google Sheets
& JSON

Libs Auxiliares: threading, uuid, logging